برنامج بكالوريوس هندسة أنظمة الطاقة الذكية– ENSE

تمنح دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب درجة بكالوريوس هندسة أنظمة الطاقة الذكية بعد إنهاء الطالب بنجاح ما لا يقل عن 138 ساعة معتمدة موزعة كالتالي:

نوع المتطلب	الساعات المعتمدة
متطلبات الجامعة	16
متطلبات كلية	16
متطلبات التخصص (المساقات الاجبارية)	100
متطلبات التخصص (المساقات الاختيارية)	3
مساقات حرة	3
المجموع	**138**

برنامج بكالوريوس هندسة أنظمة الطاقة الذكية– ENSE

الخطط الإرشادية

هندسة أنظمة الطاقة الذكية - ENSE

S # 1 متطلبات جامعة 3 ساعات

المجموعة 1 (3 ساعات)

- ARAB136x مهارات اللغة العربية 2

S # 2 متطلبات جامعة اختيارية (7 ساعات)

المجموعة 1 (7 ساعات)

- ENGC1000 لغة انجليزية مستوى استدراكي / مكثف
- ENGC1400 لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 1
- ENGC2305 الكتابة العملية باللغة الانجليزية
- ENGC2400 لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 2
- ENGC2401 لغة انجليزية مستوى متقدم / مكثف
- ENGL233 الكتابة 1

S # 3 متطلبات جامعة اختيارية (6 ساعات)

المجموعة 1 (6 ساعات)

- CULS331 الحضارة الاوروبية الحديثه والمعاصره
- CULS332 الفكر العربي الحديث والمعاصر
- CULS333 فلسطين: الهوية والقضية

S # 4 متطلبات كلية (16 ساعات)

المجموعة1 (16 ساعات)

- COMP133 الحاسوب والبرمجة
- MATH1310 التفاضل والتكامل للهندسة 1
- MATH1322 التفاضل والتكامل 2
- PHYS111 مختبر الفيزياء العامة 1
- PHYS1310 الفيزياء العامة للهندسة 1
- PHYS132 الفيزياء العامة 2

S # 5 متطلبات تخصص 100 ساعات

المجموعة (100 ساعات)

- ECON2320 اقتصاد الطاقة
- ECON3372 إدارة المشاريع والاقتصاد لطلاب الهندسة
- ENCS2110 مختبر الإلكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب
- ENCS2340 أنظمة رقمية
- ENCS3320 شبكات الحاسوب
- ENCS3341 الانظمة المدمجة
- ENCS4101 مختبر الانظمة المدمجة
- ENEE2103 مختبر الدوائر والإلكترونيات
- ENEE2304 تحليل الدوائر الكهربائية

- ENEE2307 الاحتمالات والإحصاء الهندسي
- ENEE2312 الإشارات والأنظمة
- ENEE2360 الإلكترونيات التمثيلية
- ENEE3305 إلكترونيات القوى
- ENEE4102 مختبر أساسيات الآلات الكهربائية
- ENEE4105 مختبر التحكم وإلكترونيات القوى
- ENEE4202 التركيبات والمخططات الكهربائية
- ENEE4302 أنظمة التحكم 1
- ENEE4304 أجهزة وقياسات
- ENEE4403 أنظمة القوى الكهربائية
- ENEE5306 الحماية والأتمتة في أنظمة القوى الكهربائية
- ENSE3310 الآلات الكهربائية 1
- ENSE3320 الآلات الكهربائية 2
- ENSE3330 الأنظمة الكهروضوئية
- ENSE4110 مختبر سكادا والأنظمة الذكية
- ENSE4300 التدريب العملي
- ENSE4310 الشبكات الذكية والشبكات المصغرة
- ENSE4320 التخطيط وإدارة الطاقة
- ENSE4330 الذكاء الاصطناعي لأنظمة الطاقة
- ENSE4340 تقنيات التحكم وتكامل الشبكة لمصادر الطاقة المتجددة
- ENSE4350 تكنولوجيا طاقة الرياح
- ENSE5110 مختبر تكامل الطاقة المتجددة
- ENSE5120 مختبر محاكاة الشبكات الذكية
- ENSE5200 مقدمة مشروع في هندسة أنظمة الطاقة الذكية
- ENSE5300 مشروع في هندسة أنظمة الطاقة الذكية
- ENSE5310 تسويق الكهرباء واقتصاديات نظام الطاقة
- ENSE5320 هندسة الجهد العالي
- FINN2303 تمويل الأعمال والأسس الاقتصادية
- MATH2360 الجبر الخطي وطرق التحليل العددي
- MATH331 المعادلات التفاضلية العادية

S # 6 إختياري تخصص3 ساعات

المجموعة 13 ساعات

- ENEE4380 أنظمة تخزين الطاقة والشحن للمركبات الكهربائية
- ENEE5303 إدارة الآلات الكهربائية وأنواع خاصة من الآلات الكهربائية
- ENEE5308 أنظمة التحكم 2
- ENEE5312 موضوع خاص في هندسة الحاسوب
- ENEE5313 موضوع خاص في هندسة القوى
- ENME5344 انظمة تخزين الطاقة
- ENME5345 الطاقة الجيوحرارية وطاقة الكتلة الحيوية
- ENSE5399 موضوع خاص: في هندسة أنظمة الطاقة الذكية

برنامج بكالوريوس هندسة أنظمة الطاقة الذكية– ENSE

هندسة أنظمة الطاقة الذكية

الخطة التنفيذية للبرنامج

Year Level	Fall Semester	Spring Semester	Summer Course
First Year 35 Hours	**Title** / **Hrs** ENGC1400 : INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 1 — 4 COMP133: COMPUTER AND PROGRAMMING — 3 ARAB136x: ARABIC LANGUAGE SKILLS 1 — 3 MATH1310 : CALCULUS FOR ENGINEERING I — 3 PHYS111 : GENERAL PHYSICS LAB 1 — 1 PHYS1310 : GENERAL PHYSICS FOR ENGINEERING I — 3 **Total Hours** — **17**	**Title** / **Hrs** ENCS2340: DIGITAL SYSTEMS — 3 ENGC2300 : INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 2 — 3 FINN2303: BUSINESS FINANCE AND ECONOMIC FUNDAMENTALS — 3 MATH331: ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS — 3 MATH1322 : CALCULUS 2 — 3 PHYS132 : GENERAL PHYSICS 2 — 3 **Total Hours** — **18**	
Second Year 34 Hours	**Title** / **Hrs** ECON2320: ENERGY ECONOMICS — 3 ENEE2307: PROBABILITY AND ENGINEERING STATISTICS — 3 ECON3372: PROJECT MANAGEMENT AND ECONOMICS FOR ENGINEERING STUDENTS — 3 MATH2360: LINEAR ALGEBRA AND NUMERICAL METHODS — 3 ENEE2312: SIGNALS AND SYSTEMS — 3 ENEE2304: CIRCUIT ANALYSIS — 3 **Total Hours** — **18**	**Title** / **Hrs** ENCS3341: EMBEDDED SYSTEMS — 3 ENCS2110: DIGITAL ELECTRONICS AND COMPUTER ORGANIZATION LABORATORY — 1 ENEE3305: POWER ELECTRONICS — 3 ENSE4330: ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENERGY SYSTEMS — 3 ENEE2360: ANALOG ELECTRONICS — 3 ENEE23XX: ELECTRICAL MACHINES 1 — 3 **Total Hours** — **16**	
Third Year 36 Hours	**Title** / **Hrs** ENEE2103: CIRCUITS AND ELECTRONICS LAB — 1 ENCS4101: EMBEDDED SYSTEMS LAB — 1 ENEE23XX: ELECTRICAL MACHINES 2 — 3	**Title** / **Hrs** ENEE4102: FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL MACHINES LAB — 1 ENEE4304: INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT — 3 ENSE4320: ENERGY PLANNING AND MANAGEMENT — 3	**Title** / **Hrs** ENSE4300 : PRACTICAL TRAINING — 3 **Total Hours** — **3**

	ENSE3330: PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 3 ENEE4403: POWER SYSTEMS 4 ENEE4202: ELECTRICAL INSTALLATION AND DRAWING 2 ENEE4302: CONTROL SYSTEMS 1 3 **Total Hours 17**	University Electives 3 ENCS3320: COMPUTER NETWORKS 3 ENSE4350: WIND ENERGY TECHNOLOGY 3 **Total Hours 16**	
Fourth Year 33 Hours	**Title Hrs** ENEE4105: CONTROL AND POWER ELECTRONICS LAB 1 University Electives 3 ENSE4310: SMART GRIDS AND MICROGRIDS 3 ENSE5310: ELECTRICITY MARKETING AND POWER SYSTEM ECONOMICS 3 ENSE4340: CONTROL AND GRID INTEGRATION TECHNIQUES FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES 3 ENSE5200: INTRODUCTION TO GRADUATION PROJECT 2 ENSE4110: SCADA AND SMART SYSTEMS Lab 1 **Total Hours 16**	**Title Hrs** ENSE5110: RENEWABLE ENERGY INTEGRATION LAB 1 Specialization Electives 3 ENSE5300: GRADUATION PROJECT 3 ENSE5320: HIGH VOLTAGE ENGINEERING 3 ENEE5306: PROTECTION AND AUTOMATION IN ELECTRICAL POWER SYSTEMS 3 Free Electives 3 ENSE5120: Smart Grids Simulation Lab 1 **Total Hours 17**	

برنامج بكالوريوس هندسة أنظمة الطاقة الذكية– ENSE

Courses Description Smart Energy Systems Engineering (ENSE)

ARAB136X	**Arabic Language Skills**
The four Arabic language skills—listening, speaking, reading, and writing—are addressed within an integrated framework grounded in carefully selected reading and listening texts. The course adopts a functional approach to linguistic, orthographic, and syntactic issues across diverse academic and everyday contexts. It incorporates the use of digital resources and communication platforms that support the development of language skills and the exploration of linguistic issues. Emphasis is placed on the distinguishing features of effective functional written communication, as well as on paragraph and essay structure. The course includes guided writing and communication applications.	
Prerequisite:	

ARAB136X	**مهارات اللغة العربية (الجديد)**
مهارات اللغة العربية الأربع- الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة- في إطار تكاملي ينطلق من نصوص قرائية واستماعية مختارة. معالجة وظيفية لقضايا لغوية وإملائية وتركيبية، في سياقات أكاديمية وحياتية متنوعة. توظيف مصادر رقمية ومنصات تواصل داعمة لتعليم المهارات والقضايا اللغوية. العلامات الفارقة للتواصل الكتابي الوظيفي الفعال، بنية الفقرة والمقالة. تطبيقات كتابية وتواصلية موجهة.	
	المتطلب السابق:

ENGC1000	***INTENSIVE REMEDIAL ENGLISH***
non-credit beginners' courses offered to students who are placed in A0 or A1 on entry assessment test; lowest level of generative language use; provides students with basic command of English; integrates the four skills; listening, speaking, reading and writing; helps students do the following: understand and use familiar everyday expressions and basic phrases; make simple introductions, ask and answer simple questions; interact in a simple way; able to use simple grammatical structures.	
Prerequisite:	

ENGC1000	**مهارات اللغة العربية (الجديد)**
	المتطلب السابق:

ENGC1400	***INTENSIVE REMEDIAL ENGLISH***
Four-credit hour courses that integrate the four skills; listening, speaking, reading and writing that help students do the following: Understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (basic personal and family information, local geography, employment); communicate in simple and routine tasks requiring simple and direct exchange of information on familiar and routine matters; describe background, immediate environment, interests or activities; use simple structures accurately.	
Prerequisite:	***ENGC1000***

	ENGC1400

	المتطلب السابق:

ENGC2305	***PRACTICAL ENGLISH WRITING***
Development of the four language skills with special emphasis on practical writing; training on personal, academic and professional writing skills; reading and writing different types of academic and practical essays; basics of research writing and report presentations; rudiments of effective presentations; professional communication skills such as formal and business letters and job application portfolios.	
Prerequisite:	***ENGC2401***

	ENGC2305
	المتطلب السابق:

ENGC2400	***INTENSIVE INTERMEDIATE ENGLISH 2***
Four-credit hour courses; integrate the four skills; students can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered; produce a simple connected text on topics which are familiar or of personal interest, describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.	
Prerequisite:	***ENGC1400***

ENGC2400	**لغة انجليزية مستوى متوسط مكثف 2**
تتكامل المهارات اللغوية الاربع لفهم نقاط رئيسية وفق معايير محددة وواضحة حول مسائل وقضايا معتادة، ومن ثم كتابة نص متصل حول مواضيع مألوفة وذات صلة وتصف الخبرات، المهارات، الاحداث، الاحلام، الآمال، والطموحات، وتقدم بشكل مختصر وصفاً للأسباب والتفسيرات المتعلقة بالاتجاهات والخطط	
المتطلب السابق:	***ENGC1400***

ENGC2401	***INTENSIVE ADVANCED ENGLISH***
Four-credit hour courses that focus on effective argument. Students are able to: account for and sustain their opinions in discussion by providing relevant explanations, arguments and comments; understand the main ideas of complex texts on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization, interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party; produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.	
Prerequisite:	***ENGC2400***

ENGC2401	**لغة انجليزية مستوى متقدم / مكثف**
التركيز على النشاطات التفاعلية والحوار، اتخاذ موقف أو رأي والدفاع عنه ، وكذلك فهم النقاط الرئيسية الواردة في نصوص بالغة التعقيد حول مواضيع ملموسة او مجردة، وكذلك القدرة على التكلم والتفاعل بشكل سلس وطبيعي مع اصحاب اللغة الأم دونما عوائق او صعوبات تواجه كلا الطرفين، وكذلك القدرة على كتابة نص واضح، مفصل حول مواضيع مختلفة.	
المتطلب السابق:	***ENGC2400***

ENGL233	
Prerequisite:	

ENGL233	لغة انجليزية مستوى متقدم / مكثف
المتطلب السابق:	

MATH1310	Calculus for Engineering I
Review of Limits, Continuity, Derivatives and Basic Differentiation Rules. Derivatives of Inverse Functions. The Graphical Behavior of Functions. Extreme Values. The Mean Value Theorem. Increasing and Decreasing Functions. Concavity and the Second Derivative. Curve Sketching. Applications of the Derivative. Related Rates. Optimization. Differentials. An introduction of Integration: Antiderivatives and Definite Integral. The Fundamental Theorem of Calculus. Integration by Substitution. Integration by Parts. Trigonometric Integrals. Trigonometric Substitution. Partial Fraction Decomposition. Hyperbolic Functions. L'Hôpital's Rule. Improper Integration. (Lecture 2 hrs., Discussion 1 hrs).	
Prerequisite:	

MATH1310	التفاضل والتكامل للهندسة 1
مراجعة للنهايات والاتصال والتفاضل والقواعد الأساسية للاشتقاق. مشتقة الاقتران العكسي السلوك البياني للمشتقات. القيم القصوى نظرية القيمة المتوسطة الاقترانات المتزايدة والمتناقصة التقعر والمشتقة الثاني. رسم المنحنيات. تطبيقات المشتقات المعدلات الزمنية المرتبطة. تطبيقات القيم القصوى التفاضلات. مقدمة عن التكامل الاقترانات البدائية والتكامل غير المحدود. التكامل المحدود النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل التكامل بالتعويض التكامل بالأجزاء. تكامل الاقترانات المثلثية. التكامل بالتعويض للاقترانات المثلثية. التكامل بالكسور الجزئية الاقترانات الزائدية. قاعدة لوبيتال التكامل المعتل. (ساعتين نظرية وساعة نقاش).	
المتطلب السابق:	

MATH1322	Calculus 2
Applications of Integration. Area Between Curves. Volume by Cross-Sectional Area. The Shell Method. Arc Length and Surface Area. Sequences and Series. Sequences. Infinite Series. Integral and Comparison Tests. Ratio and Root Tests. Alternating Series and Absolute Convergence. Power Series. Taylor Polynomials. Taylor Series. Curves in the Plane. Conic Sections. Parametric Equations. Calculus and Parametric Equations. Introduction to Polar Coordinates. Calculus and Polar Functions. Vectors. Introduction to Cartesian Coordinates in Space. An Introduction to Vectors. The Dot Product. The Cross Product. Lines. Planes. Complex Numbers. (Lecture: 2 credit hours. Discussion: 1 credit hour)	
Prerequisite:	***MATH1412 or MATH1310***

MATH1322	التفاضل والتكامل 2
تطبيقات التكامل. المساحة بين المنحنيات. الحجم حسب مساحة المقطع العرضي. طريقة الصدفة. طول القوس ومساحة السطح. المتتاليات والمتسلسلات. المتسلسلات. المتسلسلات اللانهاية. اختبارات التكامل والمقارنة. اختبارات النسبة والجذر. المتسلسلة المتناوبة والتقارب المطلق. متسلسلات القوى. كثيرات حدود تايلور. متسلسلات تايلور. المنحنيات في المستوى. القطوع المخروطية. المعادلات البارامترية. التفاضل والتكامل والمعادلات البارامترية. مقدمة في الإحداثيات القطبية. التفاضل والتكامل الإحداثيات القطبية. المتجهات. مقدمة في الإحداثيات الديكارتية في الفضاء. مقدمة في المتجهات. الضرب الداخلي. الطرب المتجهي. الخطوط. المستويات. الأعداد المركبة (2 ساعة نظرية وساعة نقاش).	
المتطلب السابق:	***MATH1310 أو MATH1411***

PHYS1310	General Physics for Engineering I
| Newton's laws of motion and their applications; mechanical conservation laws; motion of rigid bodies (Lecture 2 hrs., Discussion 1 hrs.)	
Prerequisite:	

PHYS1310	الفيزياء العامة للهندسة 1
قوانين نيوتن للحركة وتطبيقاتها، قوانين الحفظ الميكانيكية، حركة الأجسام الجامدة.(ساعتين نظرية وساعة نقاش).	
المتطلب السابق:	

PHYS132	General Physics 2
Electrostatics; magnetic field and induction; direct and alternating current circuits; dielectrics; magnetic materials; introduction to Maxwell's equations and electromagnetic waves and geometrical optics. (Lecture 2hours, discussion 1hr).	
Prerequisite:	***(PHYS1310 or PHYS141) and (MATH1310 or MATH1411 or concurrent)***

PHYS132	الفيزياء العامة 2
الكهرباء الساكنة، المجال المغناطيسي، التيار المباشر والمتذبذب، العوازل الكهربائية، المواد المغناطيسية، عرض أولي لمعادلات ماكسويل والأمواج الكهرومغناطيسية (ساعتان نظريتان وساعة نقاش).	
المتطلب السابق:	***(MATH1411 أو MATH1310 أو متزامن) و (PHYS141 أو PHYS1310)***

CULS331	Modern and Contemporary European Civilization
This course is concerned with the study and analysis of classical texts (complete or in partial selection) of European thought from the Renaissance to the present. The texts are meant to represent important intellectual currents and schools of thought (philosophical, social, and political) which contributed to the definition and structuring of European culture over the past few centuries.	
Prerequisite:	

CULS331	الحضارة الاوروبية الحديثه والمعاصره
دراسة تحليلية لنصوص كاملة أو مختارات من نتاج الحضارة الأوروبية منذ عصر النهضة ولغاية وقتنا الحاضر، النصوص المختارة تمثل تيارات ومذاهب فكرية: فلسفية، سياسية، واجتماعية بارزة في الحضارة الأوروبية.	
المتطلب السابق:	

CULS332	Modern and Contemporary Arab Thought
This course deals with the rise and development of Modern and contemporary Arab Thought. This is carried out through a systematic and deep-searching study of important intellectual and cultural currents. These include reformism, religious fundamentalism, nationalism, socialism, liberalism, etc. The course also deals with the interaction between these currents and the Arab-Islamic heritage, as well as Western Civilization. Finally, the course deals with the most important challenges which face Al-Mashriq And Al-Maghreb, which include: imperialism and decolonization, the national state and Arab unity, Democracy, Pan-Arabism and Islam, dependency and independence, problems of Arab-Islamic Culture, minorities, innovation and creativity, Palestine and the Zionist Challenge.	
Prerequisite:	

CULS332	الفكر العربي الحديث والمعاصر
نشأة وتطور الفكر العربي الحديث والمعاصر في القرنين التاسع عشر والعشرين من خلال دراسة معمقة للتيارات الأيديولوجية والفكرية والثقافية الأساسية، من بين هذه التيارات: الحركة الاصلاحية، السلفية الدينية، الحركة القومية، التيارات الاشتراكية والليبرالية، تفاعل هذه التيارات مع التراث الفكري العربي الاسلامي ومع الحضارة العربية في المراحل المختلفة، أهم التحديات التي واجهت المشرق والمغرب العربي ومن بينها: الاستعمار والتحرر، الدولة القطرية ومسألة الوحدة العربية، القضية الديمقراطية، العروبة والاسلام، التبعية والاستقلال، اشكاليات الثقافة العربية-الاسلامية، الأقليات، التجديد والابداع، فلسطين والتحدي الصهيوني.	
المتطلب السابق:	

CULS333	Palestine: The Identity and The Cause
The impact of the ancient history of Palestine (with an emphasis on the Abrahamic religions) on the modern struggle between the Palestinian national movement the Zionist movement and its colonial-settler state of Israel. The location of Palestine in the global divide both in the classical and modern eras of colonialism (pre-modern, modern, and post-modern). The emergence of the nation state and its impact on the “Jewish Question,” Palestinian nationalism, the Zionist movement, and the phenomenon of Pan-Arabism. Construction of the Palestinian identity in the late Ottoman period, and its clash with the colonial British mandate and the Zionist movement. The Palestinian Nakba of 1948 and the Palestinian plight in its aftermath. The birth of the modern Palestinian national movement with an emphasis on the Palestinian Liberation Organization (PLO). The transformations of the Palestinian national project since 1960s. The ‘new Palestine’ in the post-Oslo era.	
Prerequisite:	

CULS333	فلسطين: الهوية والقضية
أثر التاريخ الفلسطيني في الحقب القديمة (وبخاصة الديانات الإبراهيمية) على الصراع الحديث بين حركة التحرر الوطني الفلسطيني والحركة الصهيونية، ودولة الاستعمار الاستيطاني إسرائيل. موقع فلسطين بالتقسيمات الاستعمارية والاستقطابات العالمية في حقبتي الاستعمار الكلاسيكي والاستعمار الحديث. أثر ظهور دولة القومية على بروز "المسألة اليهودية" والقومية العربية ونشوء الحركة الصهيونية. تشكُّل الهوية الفلسطينية منذ أواخر الحقبة العثمانية وعبر الصراع مع الانتداب البريطاني والحركة الصهيونية. نشوء القضية الفلسطينية منذ نكبة العام 1948. تخلُّق الحركة الوطنية الفلسطينية، ونشأة منظمة التحرير الفلسطينية. تحوُّلات المشروع الوطني الفلسطيني منذ عقد الستينيات. فلسطين الجديدة بعد اتفاقية أوسلو.	
المتطلب السابق:	

PHYS111	General Physics Lab 1
Survey of basic laboratory techniques and methods; taking measurements, data evaluation and report writing with application to selected experiments in mechanics, heat, optics and electricity (Lab 3hours.)	
Prerequisite:	***PHYS1310 or concurrent***

PHYS111	مختبر الفيزياء العامة 1
استعراض لسبل وأدوات القياس الأساسية في الفيزياء. تحليل القياسات وكتابة التقارير وتطبيق هذه المهارات على تجارب مختار في مجالات الميكانيكا والحرارة والبصريات والكهرباء. (3 ساعات عملية)	
المتطلب السابق:	***PHYS1310 أو متزامن***

COMP133	Computer and Programming
Programming in one of high level language basically (C); Basic structures of programming tools: language elements (variable names and data types), control statements, functions, arrays, pointers, strings memory management, file processing, and structure definition and applications. (3 credit hours: 2 lectures + three hours Lab.)	
Prerequisite:	

COMP133	الحاسوب والبرمجة
البرمجة بإحدى لغات البرمجة العليا تحديدا لغة C، عناصر اللغة (المتغيرات وأنواع البيانات)، تعليمات التحكم، الدوال، المتجهات، المؤشرات، السلاسل وادارة التخزين، معالجة الملفات السجلات وتطبيقاتها. (ساعاتان نظرية و3 ساعات مختبر عملية)	
المتطلب السابق:	

ENSE3310	Electrical Machines 1
AC power calculations, balanced three phase circuits and magnetically coupled circuits. DC and AC magnetic circuits basic principles, and Linear DC Machines. Single and three phase transformers' theory and principle of operation. Synchronous Generators' construction, principle of operation and control. Synchronous motors' principle of operation and applications.	
Prerequisite:	***ENEE2304***

ENSE3310	الآلات الكهربائية 1
حسابات قدرة التيار المتردد، والدوائر المتوازنة ثلاثية الطور، والدوائر المقترنة مغناطيسياً. المبادئ الأساسية للدوائر المغناطيسية الخطية. نظرية المحولات أحادية وثلاثية الطور ومبدأ التشغيل. بناء المولدات المتزامنة ومبدأ التشغيل والتحكم. مبدأ تشغيل المحركات DCوآلات المتزامنة وتطبيقاتها. ، AC وDC	
المتطلب السابق:	***ENEE2304***

ENSE3320	Electrical Machines 2
Three-phase induction motors' construction, principle of operation, characteristics, starting and Speed control. Induction Generator's construction and principle of operation. DC generators and motors types, characteristics, principle of operation and speed control. Single phase and special purpose motors. Control circuits for Induction motors and DC motors.	
Prerequisite:	***ENSE3310***

ENSE3320	الآلات الكهربائية 2

تركيبة المحركات الحثية ثلاثية الطور، مبدأ التشغيل، الخصائص، التشغيل والتحكم في السرعة. تركيبة المولد الحثي ومبدأ التشغيل. مولدات ومحركات التيار المستمر أنواعها وخصائصها ومبدأ التشغيل والتحكم في سرعتها. المحركات أحادية الطور والمحركات ذات الأغراض الخاصة. دوائر التحكم للمحركات الحثية ومحركات التيار المستمر.	
المتطلب السابق:	***ENSE3310***

ENSE3330	**Photovoltaic Systems**
The Solar Energy source, Altitude and tilt angles, sun path diagrams and shading, clear sky insolation and related calculations. Photovoltaic materials and electrical characteristics. Photovoltaic cell model, modules and arrays, I-V curves under standard test conditions and shading impacts and mitigation. Crystalline silicon, thin film and other modern technologies. Current-voltage curves for loads. Types of PV systems, Grid Connected and Stand-alone PV system components, design and sizing of PV systems, battery energy storage, PV power systems, power electronics for PV systems.	
Prerequisite:	***CHEM143, ENEE2360 or concurrent***

ENSE3330	**الأنظمة الكهروضوئية**
مصدر الطاقة الشمسية، زوايا الارتفاع والميل، مخططات مسار الشمس والتظليل، الاشعاع الشمسي والحسابات ذات الصلة. المواد الكهروضوئية وخصائصها الكهربائية. نموذج الخلية الكهروضوئية والوحدات والمصفوفات والمنحنيات في ظل ظروف الاختبارات الاعتيادية وتأثيرات التظليل. السيليكون البلوري والأغشية الرقيقة وغيرها من التقنيات الحديثة. منحنيات الجهد والتيار للأحمال. أنواع الأنظمة الكهروضوئية، ومكونات الأنظمة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة والمستقلة، وتصميم الأنظمة الكهروضوئية وتحجيمها، وتخزين الطاقة في البطاريات، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية، وإلكترونيات القوى المستخدمة للأنظمة الكهروضوئية.	
المتطلب السابق:	***CHEM143 و(ENEE2360 أو متزامن)***

ENSE4300	**Practical Training**
Practical training for a period of not less than 240 actual hours in one of the accredited companies or organizations, under academic supervision, in the field of Smart Energy Systems Engineering. This course provides an opportunity for students to gain practical experience and skills, which are directly related to the field of specialization, as well as to enhance their personal competences and develop their soft skills such as communication skills, time management, and teamwork enabling their smooth transition to the labor market.	
Prerequisite:	***Finishing 90 credit hours and department approval***

ENSE4300	**التدريب العملي**
تدريب عملي لمدة لا تقل عن 240 ساعة فعلية في مكان التدريب لدى إحدى الشركات أو المؤسسات المعتمدة تحت إشراف أكاديمي في مجال هندسة أنظمة الطاقة الذكية. يتيح المساق الفرصة للطلبة اكتساب الخبرة العملية ومهارة التفكير الناقد والابداعي في مجال التخصص وتعزيز قدرات الطلبة الشخصية كتطوير مهارات الاتصال وإدارة الوقت وعمل الفريق مما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***

ENSE4310	**Smart Grids and Microgrids**
Smart grids infrastructure, characteristics of smart grids, smart grids applications, impact of integrating renewable energy resources on smart grids performance, microgrids strategies, features of microgrids, microgrids operation modes, smart grid and microgrid Standards, using modern simulation tools for smart grid applications.	
Prerequisite:	***ENEE4403***

ENSE4310	**الشبكات الذكية والشبكات المصغّرة**

البنية التحتية للشبكات الذكية، خصائص الشبكات الذكية، تطبيقات الشبكات الذكية، تأثير دمج مصادر الطاقة المتجددة على أداء الشبكات الذكية، استراتيجيات الشبكات المصغّرة، ميزات الشبكات المصغّرة، الأوضاع التشغيلية للشبكات المصغّرة، المعايير الخاصة بالشبكات الذكية والشبكات المصغّرة، استخدام أدوات المحاكاة الحديثة لتحليل وتصميم الشبكات الذكية.
المتطلب السابق: ***ENEE4403***

ENSE4320	**Energy Planning and Management**
Fundamentals of energy systems planning, load characteristics and load forecasting, load modeling, reliability indices evaluation, demand side management techniques, demand response programs, energy efficiency, economic dispatching, performance analysis and management for multiple energy resources, energy policy and regulations, using modern simulation tools for energy planning and management.	
Prerequisite:	***ENEE4403***

ENSE4320	**التخطيط وإدارة الطاقة**
أساسيات تخطيط أنظمة الطاقة، خصائص الأحمال والتنبؤ بها، نمذجة الأحمال، تقييم مؤشرات الموثوقية، تقنيات إدارة جانب الطلب، برامج الاستجابة للطلب، كفاءة الطاقة، التوزيع الاقتصادي، تحليل الأداء والإدارة لمصادر الطاقة المتعددة، سياسات وتشريعات الطاقة، استخدام أدوات المحاكاة الحديثة لتخطيط وإدارة الطاقة.	
المتطلب السابق:	***ENEE4403***

ENSE4330	**Artificial Intelligence for Energy Systems**
Fundamentals of Artificial Intelligence (AI), applications of AI in the field of energy sector, advantages and limitations, modern trends and potential risks, searching and problem optimization, knowledge representation, data science life cycle, data collection and cleaning techniques, data visualization, exploratory data analysis, predictive modelling, classification models. Case studies using AI tools.	
Prerequisite:	***ENEE2307, COMP133***

ENSE4330	**الذكاء الاصطناعي لأنظمة الطاقة**
أساسيات الذكاء الاصطناعي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال قطاعات الطاقة، المزايا والقيود، التوجهات الحديثة والمخاطر المحتملة، تمثيل المعرفة، البحث والحل الأمثل للمشاكل، دورة حياة علم البيانات، تقنيات جمع وفلترة البيانات، تمثيل البيانات، تحليل البيانات الاستكشافي، النمذجة التنبؤية، نماذج التصنيف، حالات دراسية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.	
المتطلب السابق:	***COMP133 و ENEE2307***

ENSE4340	**Control and Grid Integration Techniques for Renewable Energy Sources**
Review on power electronic converters suitable for renewable energy sources. Models of photovoltaic cells, modules and arrays. Synthesis of control algorithm for the photovoltaic array maximum power point tracking, grid synchronization and phase locked loops. Scalar, vector, and hysteresis control of grid-side inverter for renewable sources. Voltage control on DC link of the grid-side inverter. Modelling of aerodynamic torque generation on a wind turbine rotor. Types of generators used in wind turbines. Basic method for wind turbine control in the entire wind speeds spectrum, STATic synchronous COMpensator.	

Prerequisite:	***ENSE3330, ENSE4350, ENEE3305***

ENSE4340	**تقنيات التحكم وتكامل الشبكة لمصادر الطاقة المتجددة**
مراجعة الكترونيات القوى المناسبة لمصادر الطاقة المتجددة. نماذج الخلايا الكهروضوئية والوحدات والمصفوفات. توليف خوارزمية التحكم لتتبع نقطة الطاقة القصوى للخلايا الشمسية ومزامنة الشبكة وحلقات الزأوية المقفلة. التحكم الكمي والمتجهي والهيستريسي لمحول الجهد المتغير عند ربطه بالشبكة. التحكم في الجهد على وصلة الجهد الثابت لمحول الجهد المتغير المرتبط بالشبكة. نمذجة توليد عزم الدوران الديناميكي الهوائي على دوار توربينات الرياح. أنواع المولدات المستخدمة في توربينات الرياح. الطريقة الأساسية للتحكم في توربينات الرياح في كامل نطاق سرعات الرياح، المعوض المتزامن الثابت للطاقة الخيالية.	
المتطلب السابق:	***ENSE3330 و ENSE4350 و ENEE3305***

ENSE4350	**Wind Energy Technology**
The wind and its characteristics, wind turbine aerodynamics, the mechanics and dynamics of the wind energy system (tower, rotor, hub, drive train, and generator), types of wind turbines, wind turbine design and control, wind turbine generators, speed control of generators, wind turbine economics, wind turbine costs and environmental impact, power electronics for wind turbine systems, stand-alone systems, offshore and onshore wind turbines.	
Prerequisite:	***ENSE3310***

ENSE4350	**تكنولوجيا طاقة الرياح**
الرياح وخصائصها، الديناميكا الهوائية لتوربينات الرياح، ميكانيكية وديناميكيات نظام طاقة الرياح (البرج، الدوار، المحور، مجموعة القيادة، والمولد)، أنواع توربينات الرياح، تصميم توربينات الرياح والتحكم فيها، مولدات توربينات الرياح، التحكم في سرعة المولدات، اقتصاديات أنظمة طاقة الرياح، تكاليف أنظمة طاقة الرياح والأثر البيئي، إلكترونيات القوى المستخدمة لأنظمة طاقة الرياح، الأنظمة المستقلة، توربينات الرياح البحرية والبرية.	
المتطلب السابق:	***ENSE3310***

ENSE4110	**SCADA and Smart Systems Lab**
Introduction to computer networking. SCADA systems: configuration, variables, users, GUI and animations, alarms, data logging, reports. Smart Control and monitoring of power engineering systems, SCADA in power generation, transmission and line protection. Applications using training modules and simulation software.	
Prerequisite:	***(ENEE5306 or concurrent), (ENCS3320 or concurrent)***

ENSE4110	**مختبر سكادا والأنظمة الذكية**
تجارب مختارة في حقل الآلات الكهربائية ذات التيار المستمر، المحولات الكهربائية، الآلات الكهربائية ذات التيار المتردد المتزامنة والحثية، المحركات أحادية الطور بأنواعها المختلفة، القواطع الأوتوماتيكية (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***(ENCS3320 أو متزامن) و (ENEE5306 أو متزامن)***

ENSE5110	Renewable energy Integration Lab
Using modern simulation tools for analysis and design of renewable energy systems. Techno-economic assessment of renewable energy projects, selected experiments on PV systems, wind turbine, and STATic synchronous COMpensator (STATCOM)	
Prerequisite:	***ENSE4340***

ENSE5110	مختبر تكامل الطاقة المتجددة
استخدام أدوات المحاكاة الحديثة لتحليل وتصميم أنظمة الطاقة المتجددة. يتضمن تقييمًا تقنيًا واقتصاديًا لمشاريع الطاقة المتجددة (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENSE4340***

ENSE5120	Smart Grids Simulation Lab
Application of computer packages and techniques on modern power systems. Modeling and simulation of smart grids and microgrids. (Lab 3hours).	
Prerequisite:	***ENSE4310***

ENSE5120	مختبر محاكاة الشبكات الذكية
تطبيق برامج وتقنيات الحاسوب على أنظمة الطاقة الحديثة. يشمل ذلك نمذجة ومحاكاة الشبكات الذكية والشبكات المصغرة (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENSE4310***

ENSE5200	Introduction to Graduation Project
Introduction to the final graduation project, the main aim is to gather the necessary information and materials about the final project, students present at the end of the semester the ongoing steps to be applied during the following semester.	
Prerequisite:	***ENSE4300 and finish 95 credit hours***

ENSE5200	مقدمة مشروع في هندسة أنظمة الطاقة الذكية
مقدمة لجمع المعلومات والمواد اللازمة وتقديم الاقتراحات والدراسات الأولية لمساق مشروع التخرج.	
المتطلب السابق:	***ENSE4300 وإنهاء 95 ساعة معتمدة***

ENSE5300	Graduation Project
Final graduation project, students should either design and implement a system related to the Smart Energy Systems Engineering field or do research on a particular subject under supervision of an electrical and computer engineering department member.	
Prerequisite:	***ENSE5200 and ENSE4300***

ENSE5300	مشروع في هندسة أنظمة الطاقة الذكية
تصميم مشروع في مجال هندسة أنظمة الطاقة الذكية أو بحث تحت إشراف أحد أو بعض أعضاء هيئة التدريس.	
المتطلب السابق:	***ENSE5200 و ENSE4300***

ENSE5310	Electricity Marketing and Power System Economics
Introduction to power system economics, Optimization techniques, Application to economic dispatch, Unit Commitment, Optimal power flow, Markets for electrical energy, participating in electricity markets, System security and ancillary services, Transmission networks and electricity markets, Investing in generation and transmission.	
Prerequisite:	***ENEE4403***

ENSE5310	تسويق الكهرباء واقتصاديات نظام الطاقة
مقدمة في اقتصاديات نظام الطاقة، تقنيات التحسين، التطبيق على التوزيع الاقتصادي، التزام الوحدة، التدفق الأمثل للطاقة، أسواق الطاقة الكهربائية، المشاركة في أسواق الكهرباء، أمن النظام والخدمات المساعدة، شبكات النقل وأسواق الكهرباء، الاستثمار في التوليد والنقل.	
المتطلب السابق:	***ENEE4403***

ENSE5320	High Voltage Engineering
Generation of high voltage: AC, DC, and impulse generating equipment, Electrostatics, boundaries and field control, Dielectric breakdown in solids, liquids, and gases, Substations, Mechanical design of overhead power lines. HVDC and power electronic systems, Non-destructive insulation test techniques.	
Prerequisite:	***ENEE4403***

ENSE5320	هندسة الجهد العالي
توليد الجهد العالي ومعدات توليد الجهد العالي المتردد، الجهد العالي المستمر، والنبضة، الكهرباء الساكنة، الحدود للمجال الكهربائي والتحكم فيه، انهيار العوازل الكهربائية في المواد الصلبة والسوائل والغازات، المحطات الفرعية، التصميم الميكانيكي لخطوط نقل الطاقة الكهربائية. أنظمة نقل الطاقة الكهربائية باستخدام الجهد العالي المستمر وأنظمة الطاقة الإلكترونية المستخدمة فيها، تقنيات اختبار العوازل الغير مدمرة.	
المتطلب السابق:	***ENEE4403***

FINN2303	Business Finance and Economic Fundamentals
Business finance and economics principles, concepts of financial management, financial principles, risk and return, capital structure, structure of interest rates, budgeting, investment decision-making, economic principles, supply and demand, market dynamics, economic growth, economic environment influencing businesses, strategic planning and sustainable business growth in the fields of smart energy.	
Prerequisite:	

FINN2303	تمويل الأعمال والأسس الاقتصادية
تمويل الأعمال والمبادئ الاقتصادية، مفاهيم الإدارة المالية، المبادئ المالية، المخاطرة والعائد، هيكلية رأس المال، أسعار الفائدة، الموازنة، اتخاذ القرارات الاستثمارية، المبادئ الاقتصادية، العرض والطلب، ديناميكيات السوق، النمو الاقتصادي، البيئة الاقتصادية التي تؤثر على الأعمال، التخطيط الاستراتيجي والنمو المستدام للأعمال في مجالات الطاقة الذكية.	
المتطلب السابق:	

MATH2360	Linear Algebra and Numerical Methods
Systems of linear equations, matrix algebra and its application, introduction to vector spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors, numerical Solutions of nonlinear equations, polynomial interpolation, introduction to numerical differentiation and integration, solving problems using MATLAB.	
Prerequisite:	***MATH1322***

MATH2360	الجبر الخطي وطرق التحليل العددي
أنظمة المعادلات الخطية، جبر المصفوفات وتطبيقاتها، مقدمة الى فضاء المتجهات، التحويلات الخطية، القيم الذاتية ومتجهاتها، حلول عددية للمعادلات غير الخطية، التقريب بواسطة كثيرات الحدود، مقدمة للاشتقاق والتكامل العددي، حل المسائل باستخدام برنامج الماتلاب.	
المتطلب السابق:	*MATH1322*

MATH331	Ordinary Differential Equations
First Order Differential Equations. The Existence and Uniqueness Theorem. Linear Differential Equations. Method of Undetermined Coefficients. The Method of Variation of Parameters. Series Solutions of Differential Equations. Laplace Transform. Systems of Linear Differential Equations. Introduction to Partial Differential Equations.	
Prerequisite:	***MATH1322***

MATH331	المعادلات التفاضلية العادية
المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى، نظرية وجود الحلول وتفردها، المعادلات التفاضلية الخطية، طريقة المعاملات غير المحددة، طريقة تغيير المعاملات، حلول المعادلات بواسطة المتسلسلات، تحويل لابلاس، أنظمة المعادلات التفاضلية الخطية، مقدمة في المعادلات التفاضلية الجزئية.	
المتطلب السابق:	*MATH1322*

ENCS3320	Computer Networks
Data communication networks and open system standards, layered network architecture, local area networks (LANs), high-speed and Bridge LANs, wide area networks (WANs), internetworking, transport protocols, error detection and correction, ARQ strategies, framing, identification and addressing, M/M/1 queuing system, multiple access communication, routing and flow control.	
Prerequisite:	***Finishing 60 credit hours and (COMP133 or COMP230 or COMP1331)***

ENCS3320	شبكات الحاسوب
طوبولوجية شبكات الاتصالات ومعايير النظام المفتوح، العمارة الطبقية لشبكات الحاسوب، دراسة تفصيلية لطبقات شبكات الحاسوب، شبكات الحاسوب المحلية، شبكات الحاسوب الواسعة، الشبكات اللاسلكية، ربط الشبكات، الأعراف الخاصة بنقل البيانات، اكتشاف الأخطاء في البيانات المرسلة وتصحيحها، طرق طلب إعادة ارسال البيانات، التشكيل الهيكلي للبيانات والتعرف عليها وتحديد العنأوين، أنظمة الانتظار، الاتصالات متعددة المنافذ، تحديد المسارات والتحكم في البيانات المرسلة وطرق معالجة الازدحام.	
المتطلب السابق:	*انهاء 60 ساعة معتمدة و(COMP133 أو COMP230 أو COMP1331)*

ENCS3341	Embedded Systems
Basic concepts of computer components and functions. Introduction to instruction set architectures. Introduction to practical aspects of embedded systems and mechatronics applications. Microcontroller types and applications. Microcontroller hardware and software features and implementation such as the use of timers and interrupts. Principles of programming and interfacing peripheral devices such as sensors and actuators to build a small embedded system. The use of methods such as Analogue to Digital Conversions and Pulse Width modulation (PWM) in embedded systems. Basic concepts of data communication such as serial communication. Case studies.	
Prerequisite:	***ENCS2340 or ENCS234***

ENCS3341	الانظمة المدمجة

المفاهيم الأساسية لمكونات ووظائف الكمبيوتر وبنية مجموعة التعليمات. مقدمة في الجوانب العملية للأنظمة المقحمة وتطبيقات الميكاترونكس. عرض بعض أنواع المتحكمات الدقيقة. المفاهيم الأساسية لبرمجة المتحكمات الدقيقة. استخدام وبرمجة اجزاء المتحكمات الدقيقة مثل المؤقتات والمقاطعات. مبادئ برمجة وموائمة المجسات والمشغلات في بناء أنظمة مقحمة. استخدام تقنيات مثل محولات تماثلي – رقمي وتضمين عرض النبضة في بناء الأنظمة المقحمة. المفاهيم الأساسية لنقل البيانات مثل تقل التواصل المتسلسل. تقديم بغض الأمثلة العملية. (لطلبة الميكاترونكس)	
المتطلب السابق:	***ENCS2340 أو ENCS234***

ENCS4101	**Embedded Systems Lab**
Practical aspects of the embedded systems. Microcontroller hardware and software features and implementation. Introduce different microcontrollers. Experiments on topics such as I/O, sensors, motors, interrupts and serial communication.	
Prerequisite:	***ENCS3341***

ENCS4101	**مختبر الانظمة المدمجة**
الجوانب العملية للأنظمة المقحمة. برمجة واستخدام المتحكمات الدقيقة. تقديم تجارب عن مواضيع مثل الادخال والإخراج، المجسات، مشغلات، المقاطعات والتواصل المتسلسل. (ثلاث ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENCS3341***

ENEE2103	**Circuits and Electronics Laboratory**
Application of electrical network theorems, step response for first and second order electrical circuits, filter circuits, Transistor characteristics and biasing, amplifier circuits, frequency response of amplifiers, operational amplifiers, oscillators, voltage regulators. (Lab 3hours).	
Prerequisite:	***ENEE236 or ENEE2360***

ENEE2103	**مختبر الدوائر والإلكترونيات**
تطبيقات لبعض النظريات الكهربائية، الاستجابة النبضية لدوائر كهربائية من الدرجة الأولى والثانية، دوائر المرشحات، تجارب مختارة حول خصائص الترانزستورات وانحيازها، دوائر المضخات، الاستجابة الترددية للمضخات، المضخم التشغيلي، مولدات الذبذبة ومضخات الجهد.	
المتطلب السابق:	***ENEE2360 أو ENEE236***

ENEE2304	**Circuit Analysis**
Electrical quantities and the basic elements of electrical circuits, DC circuit analysis, energy storage elements, first and second order circuits, sinusoidal steady state response, Laplace transform in circuit analysis, filter circuits' analysis and design, two port networks. Using simulation tools for analysis and design of electric circuits.	
Prerequisite:	***PHYS132 and MATH331***

ENEE2304	**تحليل الدوائر الكهربائية**
الكميات الكهربائية والعناصر الأساسية للدوائر الكهربائية، تحليل الدوائر ذات التيار الثابت، عناصر تخزين الطاقة، تحليل الدوائر المتعرضة لتغيير مفاجئ عن طريق حل المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى والثانية وكذلك باستعمال طريقة لابلاس، تحليل الدوائر ذات التيار المتغير والتيار الجيبي، تحليل وتصميم دوائر المرشحات، استخدام برامج الحاسوب في تحليل وتصميم الدوائر الكهربائية، تحليل الدوائر ذات المنفذين	
المتطلب السابق:	***PHYS132 and MATH331***

ENEE2307	**Probability and Engineering Statistics**

Set operations, axioms of probability, Bayes' theorem, independent events, the random variable, probability density function, examples of discrete probability distributions (Binomial, Poisson, geometric, hyper-geometric, multinomial), examples of continuous probability distributions (Normal, uniform, Log-normal, Gamma, Beta, Weibell), multivariate probability density functions, normal approximation to the Binomial distribution, population and sampling, unbiased estimators, sampling distribution of the mean with known and unknown variance, point and interval estimation, elements of hypothesis testing, linear correlation linear regression, least squares, the random process, stationarity and ergodicity, Gaussian random processes.	
Prerequisite:	***MATH1322***

ENEE2307	**الاحتمالات والإحصاء الهندسي**
مفهوم الاحتمالات، بديهيات الاحتمالات، الاحتمال المشروط، نظرية بييز، مبادئ المتغير العشوائي، دالة الكثافة الاحتمالية، أمثلة عن بعض التوزيعات المنفصلة والمتصلة وخصائصها، العزوم، تحويلات المتغير العشوائي، دالة الكثافة الاحتمالية متعددة المتغيرات، تقريب التوزيع ذو الحدين بالتوزيع الطبيعي، أخذ العينات، القيم التقديرية غير المنحازة، التقدير النقطي والبيني، أسس فحص الفرضيات، الترابط الخطي، التراجع الخطي، المربعات الصغرى، مقدمة الى العمليات العشوائية مع إعطاء بعض العمليات الخاصة.	
المتطلب السابق:	***MATH1322***

ENEE2312	**Signals and Systems**
The concept of system, input and output signals, classification of systems and signals, linear time invariant systems and convolution theorem. System characterization by the impulse response, periodic signals and their Fourier series representation. Response of Linear time invariant systems to periodic input signals, Fourier transform, frequency response, and use of Fourier transform in system analysis. Applications of Fourier transform in communications. Sampling theorem, Definition and classification of discrete signals and systems, difference equations, Z-transform and applications.	
Prerequisite:	***MATH331***

ENEE2312	**الإشارات والأنظمة**
مفهوم النظام، اشارات الإدخال والإخراج، تصنيف الإشارات والأنظمة، النظام الخطي الثابت زمنياً ونظرية الطي، استخدام استجابة النظام النبضة لتحديد خواص النظام، الإشارات الدورية ومتسلسلات فوريه، استجابة النظام الخطي الثابت زمنيا لإشارات دورية، تحويلات فورييه، الاستجابة الترددية، استخدام تحويلات فورييه في تحليلات الأنظمة، تطبيقات في مجال الاتصالات. نظرية أخذ العينات، تعريف وتصنيف الأنظمة المنفصلة، معادلات الفرق، تحويلات زد المركبة وتطبيقاتها.	
المتطلب السابق:	***MATH331***

ENEE2360	**Analog Electronics**
Semiconductor material and p-n junction, diode circuit applications, bipolar junction transistor (BJT); BJT biasing and small signal analysis, field effect transistor (FET); FET biasing and small signal analysis, multistage amplifiers, amplifier frequency response, applications of operational amplifiers, voltage regulation, thyristors and triggering circuits.	
Prerequisite:	***ENEE2301 or ENEE2311 or ENEE2304***

ENEE2360	**الإلكترونيات التمثيلية**
خصائص المواد شبه الموصلة كهربائياً، صمامات الربط الثنائي واستعمالاتها المختلفة، بنية وعمل وخصائص الترانزستورات (BJT& MOSFET): دوائر انحياز الترانزستورات، نماذج الإشارة الصغيرة للترانزستورات، تشكيلات المضخمات الأساسية، الاستجابة الترددية للمضخمات، مضخمات التشغيل وتطبيقاتها وتنظيم الجهد، دوائر الثايروستورات وأجهزة الزند.	

المتطلب السابق:	***ENEE2304 أو ENEE2311 أو ENEE2301***

ENEE3305	**Power Electronics**
Semiconductors, principles of modern power electronic devices and their characteristics, power diodes, triacs and power Transistors, power MOSFETs and IGBTs. Thyristors and their operation, protection, triggering and commutation circuits. Principles of power electronic circuits (converters) that convert between different types of voltages: AC-AC converters including frequency changing converters (cycloconverters), AC-DC converters (controlled and uncontrolled rectifiers), DC-AC converters (inverters), and DC-DC converters (choppers), applications of power electronics in to controlling either power systems or AC and DC machines.	
Prerequisite:	***(ENEE2313 or ENEE2360), (ENEE2312 or concurrent)***

ENEE3305	**إلكترونيات القوى**
أشباه الموصلات، خواص ومبدأ عمل بعض نبائط الكترونيات القوى مثل الديود والترياك وترانزيستور القوى وMOSFET وIGBT، خواص الثايرستور ومبدأ عمله وحمايته وطرق تشغيله وإطفائه، وأنواع وتصاميم بعض دوائر الكترونيات القوى، مبدأ عمل دوائر الكترونيات القوى التي تحول بين مختلف أنواع الجهود: متردد الى متردد بذبذبة مختلفة، متردد الى مستمر، مستمر الى متردد، مستمر الى مستمر، تطبيقات عملية لإلكترونيات القوى في التحكم في أنظمة القوى والآلات الكهربائية ذات التيارين المستمر والمتردد.	
المتطلب السابق:	***(ENEE2313 أو ENEE2360) و (ENEE2312 أو متزامن)***

ENEE4102	**Fundamentals of Electrical Machines Lab.**
Selected experiments in the field of DC electrical machines (all types of motors and generators), transformers operation and characteristics, three-phase induction motors, three-phase synchronous machines (motors and generators), single-phase Induction motors. (For Mechanical Engineering and Mechatronics Engineering Students)	
Prerequisite:	***(ENEE2102, ENEE2408) or (ENEE2101 and ENEE4303) or (ENEE2103, ENSE3302)***

ENEE4102	**مختبر أساسيات الآلات الكهربائية**
تجارب في حقل الآلات الكهربائية ذات التيار الثابت، تجارب على المحول الكهربائي، تجارب في حقل الآلات الكهربائية ذات التيار المتردد ذي الطور الواحد أو ذي الأطوار الثلاثة.	
المتطلب السابق:	***(ENEE2102 و ENEE2408) أو (ENEE2101 و ENEE4303) أو (ENEE2103 و ENSE3320)***

ENEE4105	**Control and Power Electronics Lab**
Selected experiments in the field of control systems, power electronics, speed control for electrical machines using power electronics, different methods for the design of electrical circuits for speed control of motors (voltage method, frequency method, ...etc.), AC-to-DC and DC-to-AC power conversion. (Lab 3hours).	
Prerequisite:	***ENEE4302 and ENEE3305***

ENEE4105	**مختبر التحكم وإلكترونيات القوى**
تجارب مختارة في حقل نظم السيطرة، الكترونيات القوى، التحكم في سرعة الآلات الكهربائية بواسطة الكترونيات القوى، تصميم دوائر كهربائية في التحكم بسرعة الآلات في حلقات صناعية مختلفة، تحويل التيار المتردد الى ثابت وبالعكس باستخدام دوائر الكترونية (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***ENEE3305 و ENEE4302***

ENEE4202	**Electrical Installation and Drawing**

Introduction to electrical design in building, electrical loads and their types, electrical illuminations, single phase and three phase conductors, alarm systems, safety systems, control and protection systems, earthing systems, introduction to elevator and escalator systems, design and drawing of electrical installation systems using software packages, introduction to mechanical drawing practical experiments on electrical installations in buildings.	
Prerequisite:	***ENEE2301 or ENEE2311 or ENEE2304***

ENEE4202	**التركيبات والمخططات الكهربائية**
مقدمة في التصميمات الكهربائية في المباني، الأحمال الكهربائية وأنواعها، أنظمة الإضاءة الكهربائية، الأسلاك الكهربائية استخداماتها وأنواعها، أنظمة الإنذار، أنظمة السلامة، أنظمة التحكم والحماية في المباني، أنظمة التأريض، مقدمة في أنظمة المصاعد، تصميم ورسم المخططات الكهربائية أحادية وثلاثية الطور في المباني والمصانع باستخدام برامج الحاسوب، مقدمة في الرسم والتصميم الميكانيكي، تجارب عملية للتمديدات الكهربائية في المباني. (ساعة نظري وثلاث ساعات عملي).	
المتطلب السابق:	***ENEE2301 أو ENEE2311 أو ENEE2304***

ENEE4302	**Control Systems 1**
System modeling with emphasis on controlled electrical systems, differential equation and transfer function models of linear time-invariant systems, response of first- and second-order linear systems, stability, Routh's stability criterion, performance and stability of feedback control systems, the root locus method, frequency response and Bode plots, Nyquist's stability criterion, compensation of control systems using root locus and frequency response, control of unstable systems.	
Prerequisite:	***(ENEE2305 or ENEE2315 or ENEE2304), ENEE2312***

ENEE4302	**أنظمة التحكم 1**
تنميط الأنظمة مع التركيز على أنظمة التحكم الكهربائية، أنماط المعادلات التفاضلية ومعادلات الترحيل للأنظمة الخطية الثابتة زمنيا، استجابة الأنظمة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، فحص أداء أنظمة التحكم شروط الاستقرار وعلاقة رأوث للاستقرار، خصائص التتبع لأنظمة التغذية المرتدة، مفهوم النشاط لخصائص الأنظمة مثل الاستقرار والتتبع، طريقة المحل الهندسي لجذور المعادلة المميزة في تحليل الأنظمة، طريقة الاستجابة الترددية ورسومات بود لتحليل الأنظمة، نظرية نايكويست للاستقرار، تعويض أنظمة التحكم بطريقة المحل الهندسي لجذور المعادلة المميزة وطريقة الاستجابة الترددية، التحكم في الأنظمة غير المستقرة.	
المتطلب السابق:	***(ENEE2304 أو ENEE2315 أو ENEE2305) و ENEE2312***

ENEE4304	**Instrumentation and Measurement**
Elements and applications of measurement systems, instrument types and performance characteristics, errors and noise during measurement process and how to treat them, grounding techniques, types of bridges and their applications, sensors/transducers: basic characteristic and selected practical examples of transducers. Analog vs. digital measurements, analog to digital conversion (ADC) and digital to analog conversion (DAC) techniques and problems, basics of sampling. Various types of indicating instruments, structure and basic components of different measuring instruments, oscilloscopes, electronic measurement, data acquisition systems (DAS) using computers, case study of a selected data acquisition card.	
Prerequisite:	***(ENEE3304 or ENEE2360), (ENCS2380 or ENCS2308 or ENCS3341 or concurrent)***

ENEE4304	**أجهزة وقياسات**
عناصر وتطبيقات أنظمة القياس، أنواع الأجهزة وتحديد مواصفاتها، الأخطاء والضجيج أثناء عملية القياس وطرق معالجتها، تقنيات التأريض، الجسور أنواعها وتطبيقاتها، المجسات وخواصها وأمثلة عملية مختارة عليها، القياسات التمثيلية والرقمية، تحويل الإشارات الرقمية إلى تمثيلية والعكس، مبادئ	

أخذ العينات، أجهزة القياس للكميات الثابتة والمترددة، أجهزة العرض المختلفة، مكونات ومبادئ عمل أجهزة القياس المختلفة: جهاز الأسيلوسكوب، القياسات الإلكترونية، القياس باستخدام الحاسوب، دراسة لبطاقات مختارة للقياس باستخدام الحاسوب.
المتطلب السابق: ***(ENEE3304 أو ENEE2360) و(ENCS2380 أو ENCS2308 أو ENCS3341 أو متزامن)***

ENEE4403	**Power Systems**
The structure of electric power networks, generation, transmission and distribution subsystems, application of basic electromagnetics to transmission line power transfer calculations, relation between current, voltage and power in short, medium and long transmission lines, modeling of electric power networks as single-line systems, the per-unit system for power system quantities, steady-state modeling using circuit analogies, the power flow or load flow equations and their analysis and numerical solution, optimal economic dispatch of electric power networks, symmetrical components, symmetric and non-symmetric fault calculations. Simulation of power systems using computer packages.	
Prerequisite:	***ENEE2408 or ENSE3302***

ENEE4403	**أنظمة القوى الكهربائية**
بنية شبكة القوى الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع، تطبيقات الكهرومغناطيسية في حسابات نقل الطاقة على خطوط النقل، العلاقة بين التيار والفولتية والقدرة في خطوط النقل القصيرة والمتوسطة والطويلة، تنميط شبكة القوى الكهربائية كنظام خط أُحادي، وضع قاعدة موحدة لجميع قيم الكميات الكهربائية، التنميط النهائي الثابت، تحليل وإيجاد حلول رقمية لمعادلات تدفق القوى (تدفق الأحمال)، دراسة وحل معادلات انسياب القدرة، الأخطاء المتماثلة وغير المتماثلة، التشغيل الاقتصادي لمختلف وحدات توليد الطاقة الكهربائية، استخدام برامج الحاسوب في تحليل وتصميم أنظمة القوى الكهربائية.	
المتطلب السابق:	***ENEE2408 أو ENSE3320***

ENEE5306	**Protection and Automation in Electrical Power Systems**
Transient Stability analysis of power systems, dynamic modeling and the swing equations. The protection system and its elements (current transformers, voltage transformers, circuit breakers, re-closers, fuses, relays), fault analysis (short circuit current calculation, selection of protection components), Relay operating principles, over-current, differential, distance, and pilot protection, digital relays. Protection of generators, motors, transformers, bus-bars and transmission lines. Systems for the automatic regulation of voltage, reactive power and frequency (AVR, ALFC and AFR).	
Prerequisite:	***ENEE4403***

ENEE5306	**الحماية والأتمتة في أنظمة القوى الكهربائية**
دراسة استقرار أنظمة القوى، التنميط الديناميكي ومعادلة التأرجح، نظام الحماية وعناصره (محولات الفولتية والتيار، الفيوزات، دوائر القطع، المرحلات)، تحليل الأعطاب المختلفة وحساب تيار قصر الدائرة واختيار أجهزة الحماية المناسبة، مبادئ عمل المرحلات، مرحلات التيار الزائد، المرحلات التفضيلية، مرحلات المسافة، المرحلات الرقمية، حماية المحولات، المحركات، المولدات وخطوط النقل، أنظمة الأتمتة في محطات التوليد (التنظيم التلقائي للفولتية والتردد).	
المتطلب السابق:	***ENEE4403***

ENEE4380	**Energy Storage and Charging Systems for Electric Vehicles**
Ion-lithium batteries, technology, and basic cell chemistry. Chemical-physical properties and reactivity of the cell's fundamental components. Classification and selection of energy storage systems for automotive applications in relation to the vehicle type. State of charge (SOC) estimation. End of Charge and End of Discharge condition. Battery pack and Battery Management Systems. Pack sizing and series/parallel connection of cells. Other energy	

storage systems with high power density: supercapacitors and flywheels. Design and control of battery charger for electric vehicles. Grid synchronization techniques.	
Prerequisite:	***(ENEE4360, ENME4380), or (ENEE3305, ENEE4302)***

	ENEE4380
المتطلب السابق:	

ENEE5303	**Electrical Machine Drives and Special Machines**
Special purpose and single-phase fractional horsepower motors and their applications in light industry, types of motors used in computer-controlled processes and their control. Selecting the proper motor for doing a certain job. DC and AC motors control and drives. Power Electronics applications for AC and DC motor drive; soft starting, speed control and Soft Braking. Conventional and advanced control (microcomputer control). Programmable Logic Controllers (PLCs) and their applications.	
Prerequisite:	***ENEE2408 and ENEE3305***

ENEE5303	**إدارة الآلات الكهربائية وأنواع خاصة من الآلات الكهربائية**
محركات صغيرة أحادية الطور وتطبيقاتها في الصناعة الخفيفة، أنواع المحركات المستخدمة في أجهزة الحاسوب الآلي وأجهزة التحكم والسيطرة وطرق التحكم بها، أنواع مختلفة من الآلات الكهربائية ذات الاستعمال المتخصص، اختيار المحرك المناسب لأي عمل، استخدام أجهزة ودوائر الكترونيات القوى للتحكم في سياقة وتشغيل المحركات الكهربائية بأنواعها المختلفة من حيث التحكم في البدء والإيقاف والسرعة من خلال التحكم في الجهد و/أو الذبذبة. المتحكمات المنطقية المبرمجة وتطبيقاتها.	
المتطلب السابق:	***ENEE2408 و ENEE3305***

ENEE5308	**Control Systems 2**
The concept of state, state-space linear models and their solution in the time and frequency domains, stability analysis with linear state space models in terms of system poles, controllability of linear systems and controllability tests, observability of linear systems and observability tests. State feedback and state estimation, pole placement method for SISO and MIMO systems, linear systems observers. Optimal control systems. Nonlinear models and linearization, Lyapunov's methods for stability analysis of nonlinear systems, transformation of linear state-space models into transfer functions, the concept of system internal representation. Introduction to discrete control.	
Prerequisite:	***ENEE4302***

ENEE5308	**أنظمة التحكم 2**
مفهوم الحال، أنماط فراغ الحال الخطية وحلولها في المستوى الزمني والترددي. استقرار أنماط فراغ الحال الخطية بدلالة أقطاب النظام، المراقبية والتحكمية للأنظمة الخطية وطرق فحصها، نظرية وضع القطب واستعمالها في أنظمة التحكم أحادية ومتعددة المداخل، المراقبون في الأنظمة الخطية، نظرية الفصل، أنظمة التحكم المثلى، الأنماط غير الخطية وتحويلها إلى خطية، طريقة لابونوف لتحليل استقرار الأنظمة غير الخطية، التتبع لأنماط فراغ الحال الخطية وعلاقتها مع شروط التتبع لأنماط معادلات الترحيل، مبدأ النمط الداخلي، مقدمة في أنظمة التحكم الرقمي.	
المتطلب السابق:	***ENEE4302***

ENEE5312	**Special Topic in Computer Engineering**
Study of a particular subject related to Computers depending on students' needs and instructor’s interests.	

Prerequisite:	***Finishing 90 credit hours and department approval***

ENEE5312	**موضوع خاص في هندسة الحاسوب**
دراسة لموضوع معين في هندسة الحاسوب، ويعتمد اختيار الموضوع على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات أعضاء الهيئة الأكاديمية.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***

ENEE5313	**Special Topic in Power Engineering**
Study of a particular subject related to power systems depending on student's needs and instructor's interests.	
Prerequisite:	***Finishing 90 credit hours and department approval***

ENEE5313	**موضوع خاص في هندسة القوى**
دراسة لموضوع معين في هندسة القوى، ويعتمد اختيار الموضوع على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات أعضاء الهيئة الأكاديمية.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***

ENSE5399	**Special Topic in Special Topic in Smart Energy Systems Engineering**
Study of a particular subject related to Smart Energy Systems or Modern Building Engineering depending on student's needs and instructor's interests.	
Prerequisite:	***Finishing 90 credit hours and department approval***

ENSE5399	**موضوع خاص في هندسة أنظمة الطاقة الذكية**
دراسة لموضوع معين في هندسة أنظمة الطاقة الذكية او هندسة المباني الحديثة، ويعتمد اختيار الموضوع على احتياجات طلبة الدائرة واهتمامات أعضاء الهيئة الأكاديمية.	
المتطلب السابق:	***إنهاء 90 ساعة معتمدة وموافقة الدائرة***

ECON2320	**Energy Economics**
Climate change, energy security, alternatives energy sources, challenges of use and production of energy, cost and benefit analysis, market forces, environmental protections, societal well-being, energy market performance, electricity production, sustainability, national and global markets and institutions for oil, natural gas, coal, electricity, nuclear power and renewable energy. Public policies such as taxation, the pricing decisions and the efficiency in energy usage.	
Prerequisite:	***FINN2303***

ECON2320	**اقتصاد الطاقة**
تغير المناخ، أمن الطاقة، مصادر الطاقة البديلة، تحديات استخدام وانتاج الطاقة، تحليل التكاليف والمنافع، قوى السوق، الحماية البيئية، الرفاهية المجتمعية، أداء أسواق الطاقة، انتاج الكهرباء، الاستدامة، الأسواق المحلية والعالمية ومؤسسات النفط، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة النووية، والطاقة المتجددة. السياسات العامة مثل الضرائب وقرارات التسعير وكفاءة استخدام الطاقة.	
المتطلب السابق:	***FINN2303***

ECON3372	**Project Management and Economics for Engineering Students**

Basic knowledge in microeconomics for project management concepts. Feasibility study. Basics of project management and the achievements of objectives within constraints of time, budget, and standards. Planning of activities using the project life cycle. Gantt chart, activity on arrow, activity on node for scheduling time, expenditure, and resources. Time/Cost analysis and resource allocation. Project control and evaluation, performance management, risk management, outsourcing and Agile project management, and project closure.	
Prerequisite:	

ECON3372	**إدارة المشاريع والاقتصاد لطلاب الهندسة**
معرفة أساسية في الاقتصاد الجزئي لمفاهيم إدارة المشاريع. دراسة الجدوى. أساسيات إدارة المشاريع وتحقيق الأهداف في الوقت المحدد وضمن الميزانية وحسب المعايير. تخطيط الأنشطة باستخدام دورة حياة المشروع. مخطط غانت وتمثيل الأنشطة بطريقة الأسهم وبطريقة العقدة لجدولة الوقت، الإنفاق، والموارد. تحليل الوقت والتكلفة وتخصيص الموارد. مراقبة المشروع وتقييمه، إدارة الأداء، إدارة المخاطر، التعهيد والإدارة الرشيقة للمشاريع، وإغلاق المشاريع.	
	المتطلب السابق:

ENCS2110	**Digital Electronics and Computer Organization Laboratory**
Selected experiments on Logic gates, bi-stables, registers, counters, adders, design of combinational and sequential systems, design and implementation of ALUs including floating-point adders and multipliers, memory devices, processing units (3 practical hours).	
Prerequisite:	***(ENCS2380 or ENCS432 or ENCS3341or ENCS336 or ENCS2308 or ENCS3360) or concurrent.***

ENCS2110	**مختبر الإلكترونيات الرقمية وتنظيم الحاسوب**
تجارب مختارة حول البوابات المنطقية، ثنائيات الاستقرار، المسجلات، العدادات، آلات الجمع، تصميم الآلات التجمعية والمتتابعة، تصميم وتنفيذ الوحدات الحسابية والمنطقية بما فيها وحدات الضرب والجمع عائمة النقطة، وحدات الذاكرة، وحدات المعالجة الحسابية (3 ساعات عملية).	
المتطلب السابق:	***(ENCS2380 أو ENCS432 أو ENCS238 أو ENCS3341 أو ENCS336 أو ENCS2308 أو ENCS3360 أو ENCS3341) أو متزامن***

ENCS2340	**Digital Systems**
Number Systems. Boolean Algebra. Logic gates. Design of Combinational Logic. Logic families, interfacing between logic families. Sequential logic: latches, flip-flops, state diagrams and excitation tables. Design of registers, counters, and sequential systems, derivation of state tables and state diagrams. Memory devices. Intro to Programmable Logic Devices, and Hardware Description Languages. Overview on digital Integrated circuits.	
Prerequisite:	***COMP133 or COMP142 or COMP230 or COMP132 or COMP1331***

ENC2340	**أنظمة رقمية**
مقدمة الى الحساب الثنائي، الترميز، الجبر البولي، البوابات المنطقية وتصميم الدوائر التجمعية، العائلات المنطقية، التوفيق بين العائلات المنطقية، ثنائيات الاستقرار، متعدد الذبذبات، المسجلات وتطبيقاتها، تصميم العدادات المختلفة والدوائر التتابعية، الأنظمة المتتابعة، الدوائر المتكاملة الرقمية، أنظمة التتابع المتزامنة، مفاهيم الذاكرة، أجهزة منطقية قابلة للبرمجة.	
المتطلب السابق:	***COMP1331 أو COMP132 أو COMP230 أو COMP142 أو COMP133***